

① مربعی را یک بار حول یکی از اضلاع و یک بار دیگر حول یکی از اقطارش دوران می‌دهیم. نسبت حجم جسم اول به حجم جسم دوم، کدام است؟

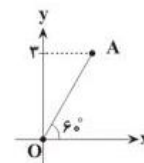
$$2\sqrt{3} \quad (2)$$

$$2\sqrt{2} \quad (1)$$

$$3\sqrt{2} \quad (4)$$

$$3\sqrt{3} \quad (3)$$

② حجم شکل حاصل از دوران پاره‌خط OA حول محور y‌ها کدام است؟



$$9\sqrt{3}\pi \quad (1)$$

$$3\pi \quad (2)$$

$$3\sqrt{3}\pi \quad (3)$$

$$9\pi \quad (4)$$

③ در مکعب مفروض، صفحه‌ای بر یک یال و وسط یال دیگر گذشته است. مساحت مقطع حاصل، چند برابر مساحت یکی از وجوه مکعب است؟

$$\sqrt{2} \quad (4)$$

$$\frac{3}{2} \quad (3)$$

$$\frac{\sqrt{6}}{2} \quad (2)$$

$$\frac{\sqrt{5}}{2} \quad (1)$$

④ صفحه‌ای در برخورد با کره‌ای به شعاع R بیشترین سطح مقطع ممکن را ایجاد کرده است. این صفحه را در راستای عمود بر صفحه چقدر جابه‌جا کنیم تا سطح مقطع حاصل نصف شود؟

$$\frac{\sqrt{2}R}{3} \quad (4)$$

$$\frac{R}{3} \quad (3)$$

$$\frac{\sqrt{2}R}{2} \quad (2)$$

$$\frac{R}{2} \quad (1)$$

⑤ دو نقطه A و B در یک طرف خط d قرار دارند و به ترتیب از خط d به فاصله $\sqrt{3}$ و $2\sqrt{3}$ هستند و امتداد AB با d زاویه 30° می‌سازد. AB را حول d دوران داده و شکل حاصل را با صفحه‌ای شامل خط d برش می‌دهیم. سطح مقطع حاصل چقدر خواهد بود؟

$$10\sqrt{3} \quad (4)$$

$$18 \quad (3)$$

$$9\sqrt{3} \quad (2)$$

$$15 \quad (1)$$

⑥ مثلث متساوی‌الساقینی را حول قاعده آن دوران داده‌ایم. در این صورت دو مخروط با قاعده یکسان حاصل می‌شود که شعاع قاعده هر کدام از آن‌ها برابر است با ...

$$(4) \text{ طول ساق مثلث}$$

قاعده

طول

$$(3) \text{ نصف مثلث}$$

$$(2) \text{ طول ارتفاع وارد بر قاعده}$$

$$(1) \text{ طول قاعده مثلث}$$

۷) چند مورد از گزاره‌های زیر درست‌اند؟

الف) اگر صفحه P بر محور سطح مخروطی عمود باشد و از رأس آن عبور نکند، شکل حاصل دایره است.

ب) اگر صفحه P بر محور سطح مخروطی عمود باشد و از رأس نگذرد، شکل حاصل بیضی است.

ج) اگر صفحه P در یکی از موقعیت‌ها با مولد سطح مخروطی موازی باشد و از رأس آن عبور نکند، حاصل یک سهمی است.

د) اگر صفحه P سطح مخروطی را هم در قسمت بالایی و هم در قسمت پائینی قطع کند و از رأس آن عبور کند، شکل حاصل هذلولی است.

۴) صفر

۳) ۳

۲) ۲

۱) ۱

۸) مثلث قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین به طول وتر $3\sqrt{2}$ را حول وترش دوران می‌دهیم، حجم شکل حاصل کدام است؟

۴) $18\sqrt{2}\pi$

۳) $\frac{9}{\sqrt{2}}\sqrt{2}\pi$

۲) $\frac{9}{\sqrt{2}}\sqrt{2}\pi$

۱) $9\sqrt{2}\pi$

۹) صفحه P_1 کره‌ای به شعاع ۵ واحد را به گونه‌ای قطع می‌کند که سطح مقطع حاصل حداکثر مساحت را داشته باشد. اگر صفحه P_2 که موازی صفحه P_1 است، به فاصله ۳ واحد از P_1 ، کره را قطع کند، مساحت سطح مقطع فوق چند واحد مربع است؟

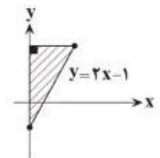
۴) 18π

۳) 16π

۲) 9π

۱) 8π

۱۰) مطابق شکل وتر مثلث به معادله $y = 2x - 1$ ، با شرط $0 \leq x \leq 3$ مفروض است. اگر مثلث را حول محور y ها دوران دهیم، حجم شکل حاصل کدام است؟



۱) 12π

۲) 15π

۳) 18π

۴) 21π